# การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing

IT368

Lecture 4 – Cloud Storage

# เนื้อหา

- รู้จักกับ Cloud Storage
- ประเภทของ Storage
- เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Storage
- Redundancy
- Replication vs Backup vs Snapshot
- Storage Tiers
- Cloud Storage Demo (Supabase)

# บทนำ

- Cloud Storage คือบริการจัดเก็บข้อมูลที่ให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บ เข้าถึง และจัดการข้อมูลผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ Cloud Provider โดยไม่จำเป็นต้องดูแลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพด้วยตนเอง
- หากเป็นระบบเดิม องค์กรต้องจัดเตรียม Storage Server, Hard Disk หรือ Storage Area Network (SAN) ด้วยตนเอง
- Cloud Storage เปลี่ยนแนวคิดดังกล่าวเป็นการใช้ **Storage เป็นบริการ (Storage as a Service)**

# คุณลักษณะของ Cloud Storage

- **Scalability** : สามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่จัดเก็บตามความต้องการได้
- **Availability** : ความสามารถในการให้บริการ Storage พร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูล
  - ❑ ออกแบบ Infrastructure ให้มี Redundancy เพื่อลดผลกระทบจาก Hardware Failure
- **Durability** : ความสามารถในการรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหาย
  - ❑ Storage System อาจถูกออกแบบให้ข้อมูลมีสำเนาหลายชุด
- **Elasticity** : รองรับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น
- **Accessibility** : ข้อมูลสามารถเข้าถึงผ่าน Network และ API ได้จาก Application หรือระบบที่ได้รับสิทธิ

# ประเภทของ Cloud Storage

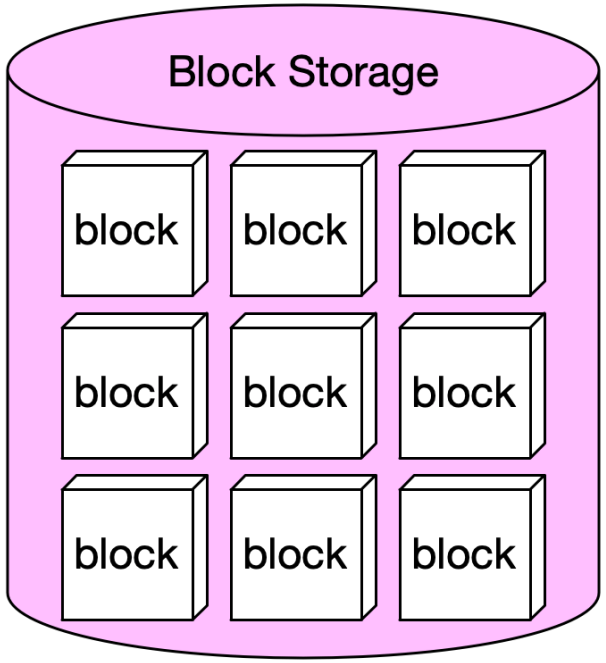
ประเภทสำคัญของ Cloud Storage มี 3 ประเภท

- Block Storage
- File Storage
- Object Storage



# ประเภท : Block Storage

- Block Storage จะแบ่งข้อมูลออกเป็นหน่วยที่เรียกว่า **“Block”**
- Application หรือ Operating System สามารถมอง Block Storage ในลักษณะคล้าย **Disk Drive**
- เหมาะ**สำหรับงานเขียน/อ่าน/แก้ไข**
  - ❑ Database
  - ❑ Transaction Processing
  - ❑ Read/Write Application



# ประเภท : Block Storage (Cont.)

การเลือก Block Storage ไม่ควรพิจารณาเฉพาะความจุ (Capacity) เพียงอย่างเดียว

- **IOPS (Input/Output Operations Per Second)** คือจำนวน Operation ที่ Storage สามารถรองรับได้ต่อวินาที

  ตัวอย่าง

  Storage A : 10,000 IOPS

  Storage B : 50,000 IOPS 

- **Throughput** คือปริมาณข้อมูลที่สามารถอ่านหรือเขียนได้ต่อหน่วยเวลา เช่น **MB/s** หรือ **GB/s**
- **Latency ที่ต่ำ**หมายถึง Storage สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว

# ประเภท : Block Storage (ต่อ)

## ตารางเปรียบเทียบหน่วยวัด

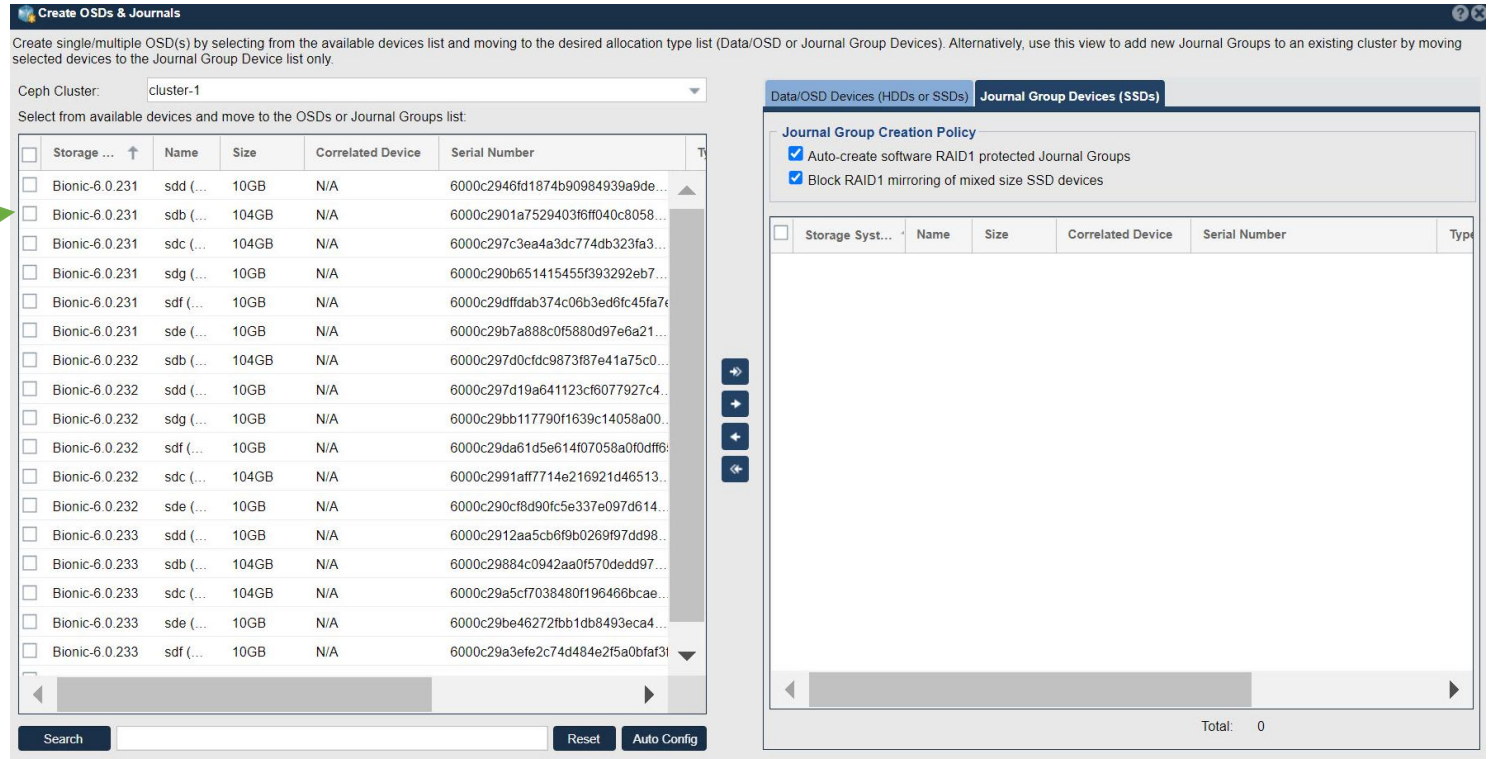
| มาตรวัด | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| IOPS | จำนวน I/O ต่อวินาที | Database Transaction |
| Throughput | ปริมาณข้อมูลต่อวินาที (MBs, GBs) | Video Processing |
| Latency | เวลาในการตอบสนอง (ms.) | Online Transaction |

**ข้อควรระวัง**

- Storage ที่มี Throughput สูง ไม่ได้หมายความว่าจะมี Latency ต่ำเสมอไป
- Storage ที่มี IOPS สูง ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับทุกงาน

# ประเภท : Block Storage (ต่อ)

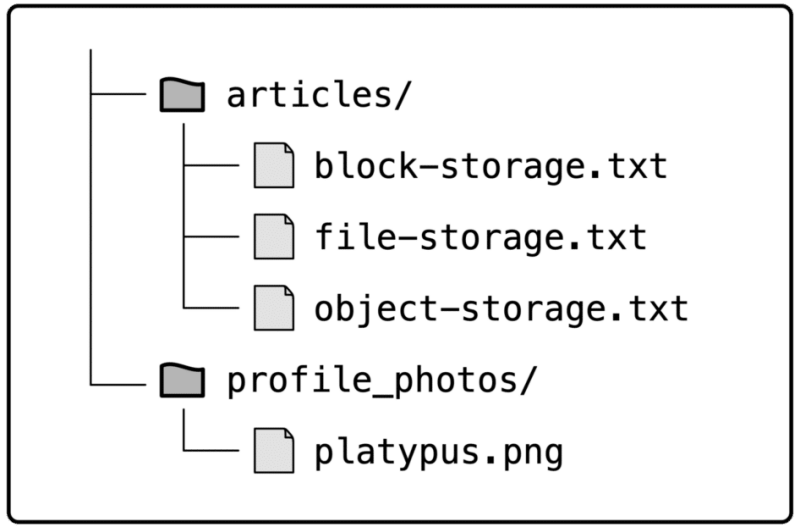
หน้าจอสำหรับใช้งานจริง

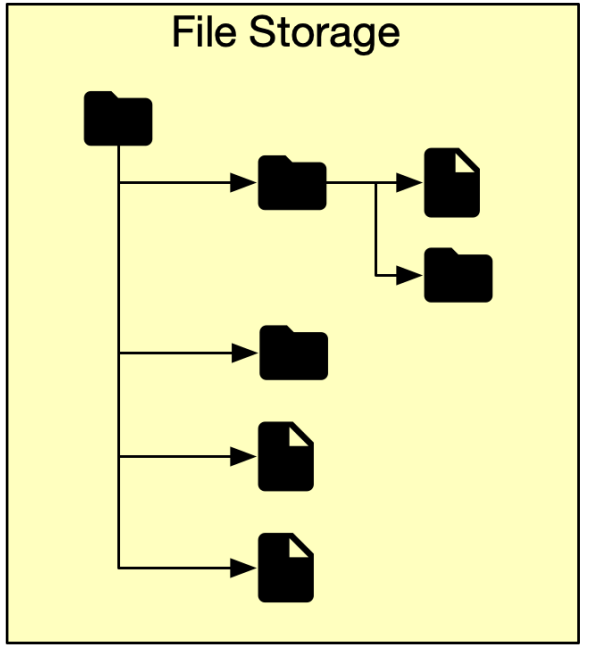



มองเป็น block ต่างๆ

# ประเภท : File Storage

- File Storage จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ File และ Directory
- เป็นรูปแบบที่ผู้ใช้ทั่วไปคุ้นเคยมากที่สุด
- จุดสำคัญคือ File Storage มี **File System อยู่แล้ว**



# ประเภท : File Storage

การเข้าถึง จะทำผ่าน Network Protocol

- **NFS** หรือ Network File System นิยมใช้ใน **Linux/Unix** Environment
  - /mnt/shared/images
  - /mnt/shared/documents
  - /mnt/shared/data
- **SMB/CIFS** หรือ Server Message Block พบมากใน **Windows** Environment
  - เช่น Shared Drive: \\fileserver\department
  - หรือ Map Drive: เช่น **Z:**

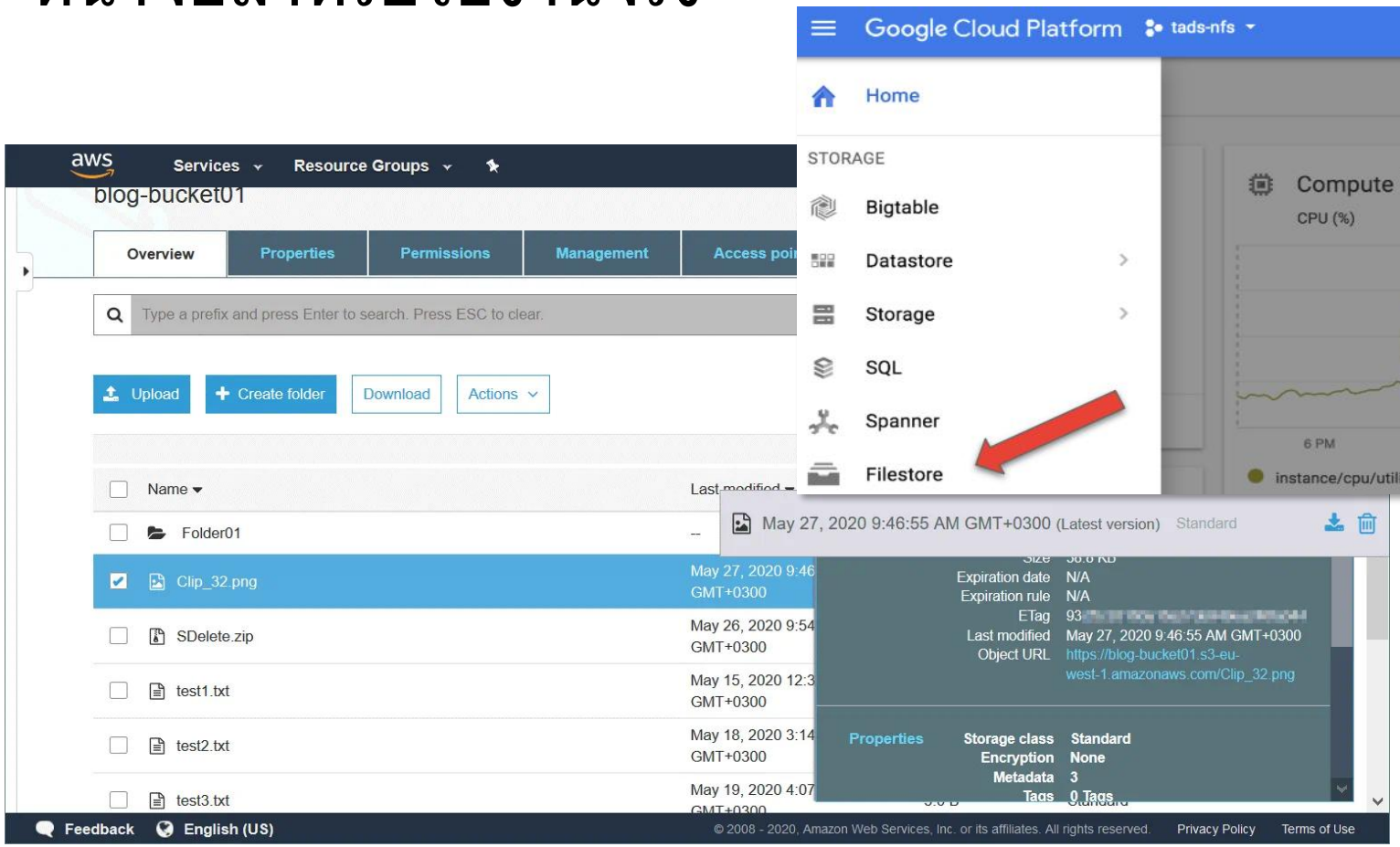
# ประเภท: File Storage (ต่อ)

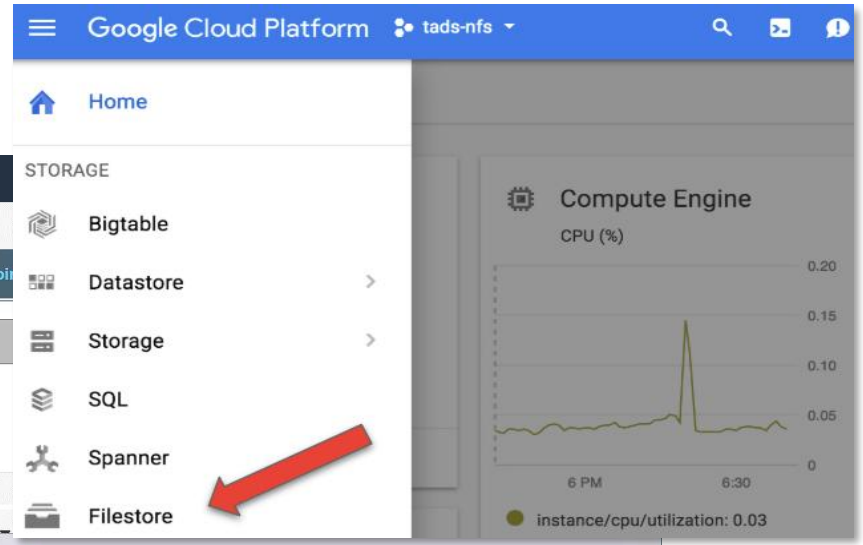
ตัวอย่างการใช้งาน เหมาะกับ:

- Shared Documents
- Department File Server
- Content Management System
- Shared Application Files

# ประเภท : File Storage (ต่อ)

หน้าจอสำหรับใช้งานจริง



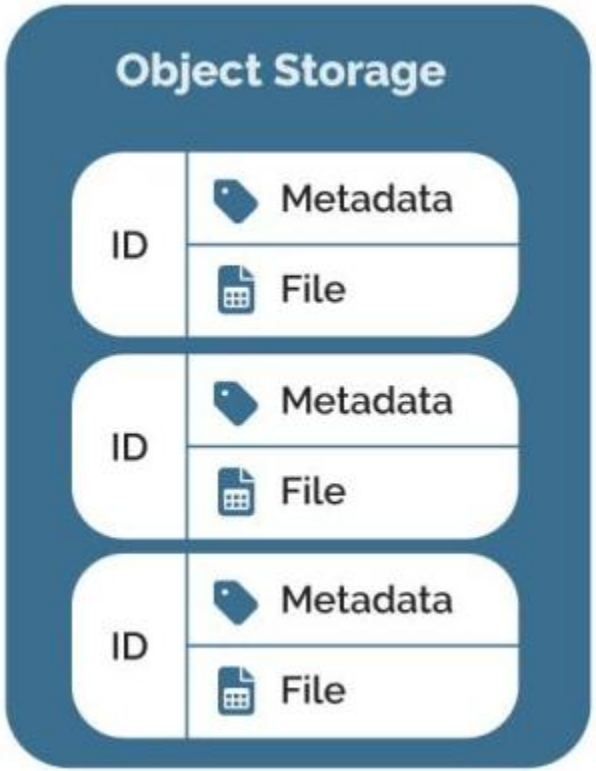

Google Cloud

aws

Amazon S3

# ประเภท : Object Storage

- Object Storage ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลในรูป Disk Block หรือ File System แบบดั้งเดิม แต่จัดเก็บเป็น “**Object**”
- Object ประกอบด้วย
  - ❑ Key/ID
  - ❑ Data (or File)
  - ❑ Metadata




**ตัวอย่าง**

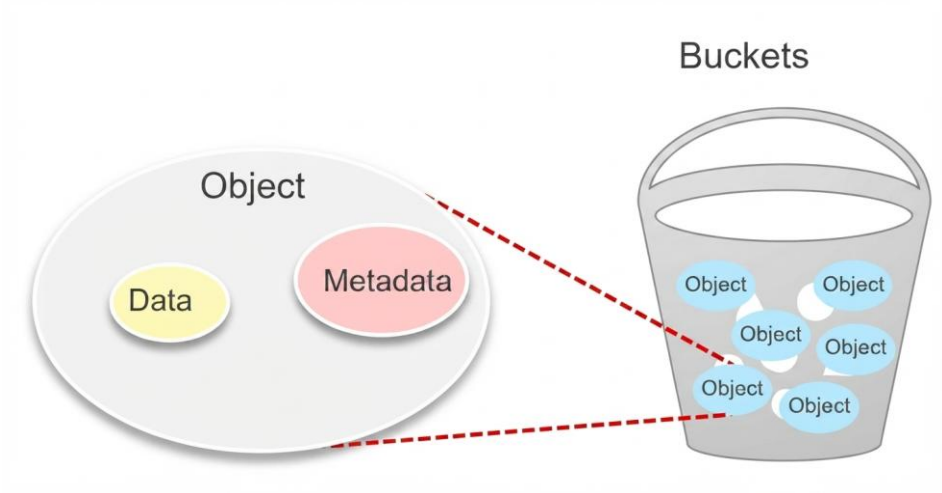
**Data**:
student01.jpg

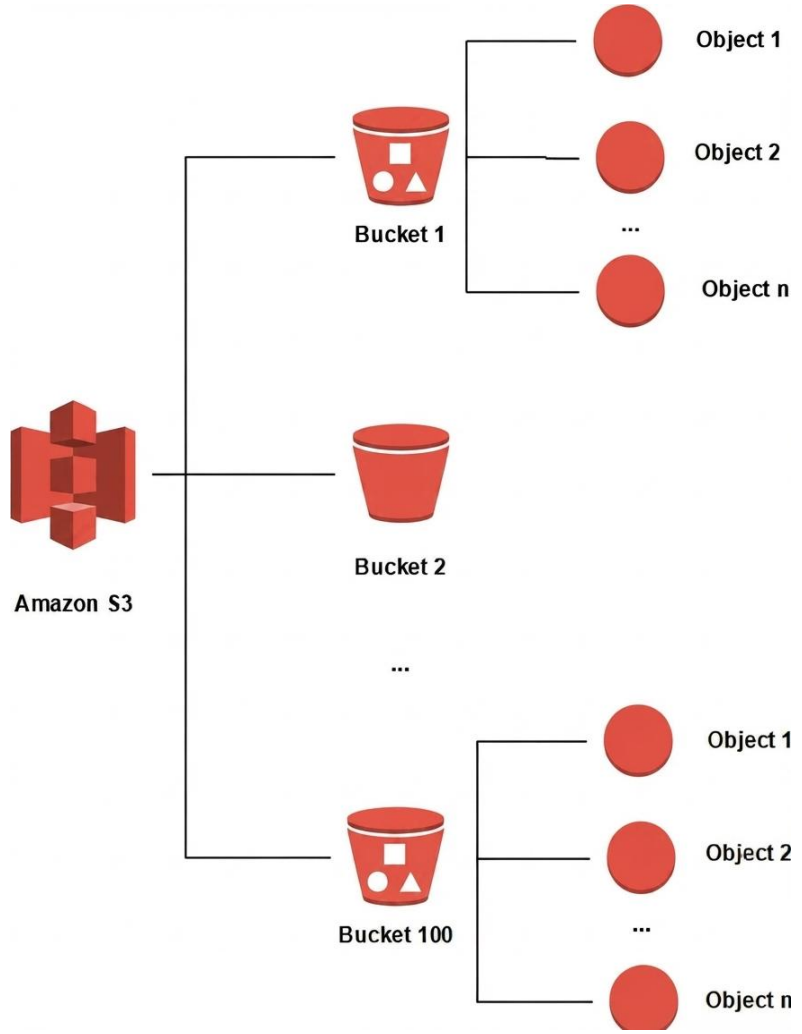
**Metadata:**
Content-Type: image/jpeg
Size: 1.8 MB
Owner: 650001

**Object Key:**
students/650001/profile.jpg

# ประเภท : Object Storage (ต่อ)

- Object มักอยู่ภายในพื้นที่ที่เรียกว่า **Bucket**
- Bucket คือ Logical Container สำหรับเก็บ Object

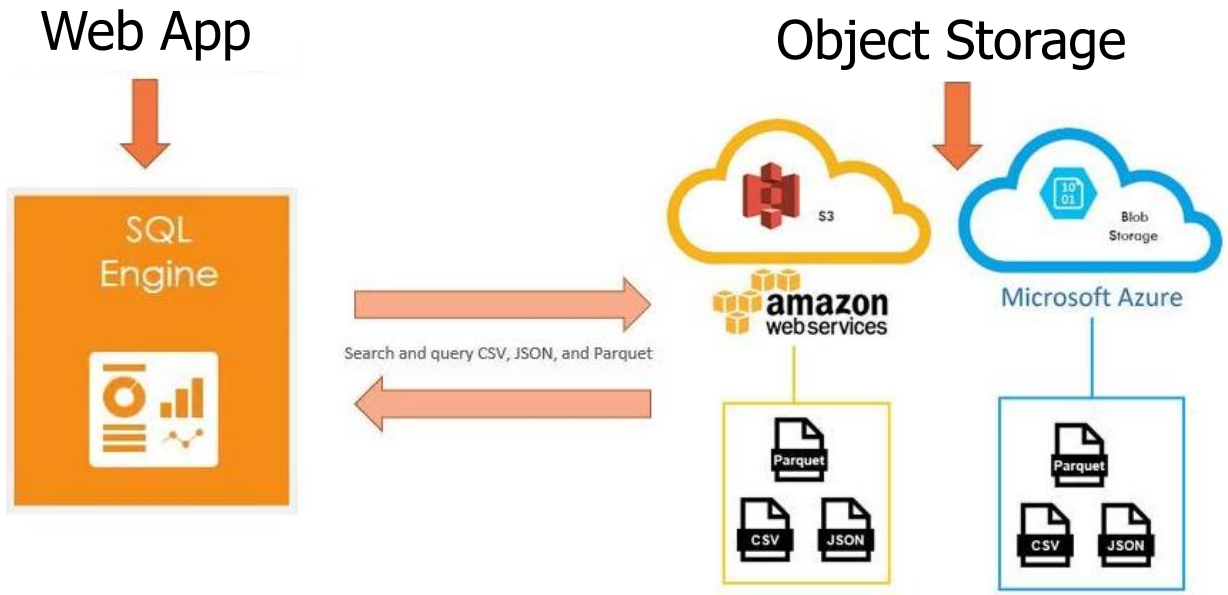


# ประเภท : Object Storage (ต่อ)

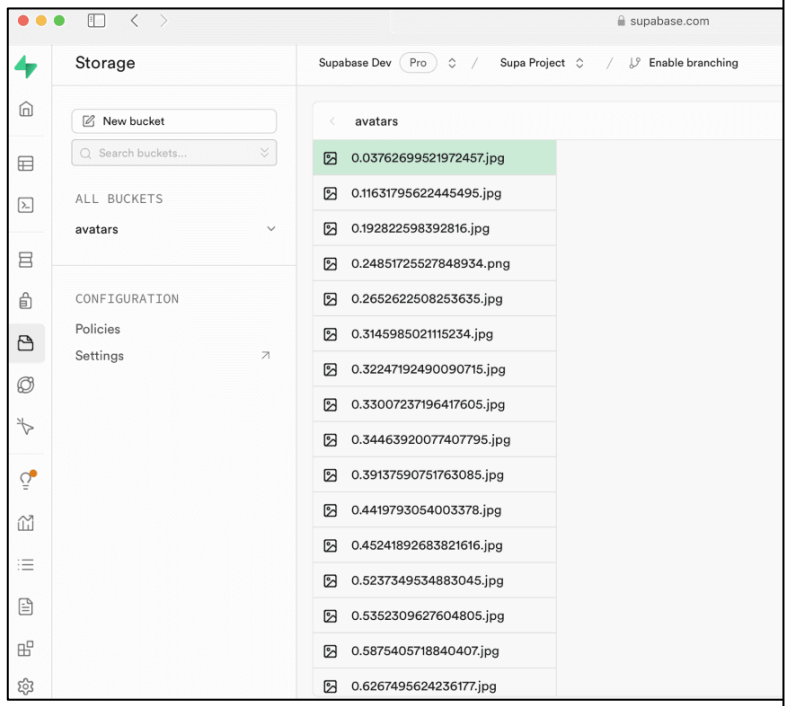
Object Storage เหมาะกับข้อมูลประเภท

- Images
- Video
- Audio
- Documents
- Backup
- Log
- Dataset
- Static Website Content

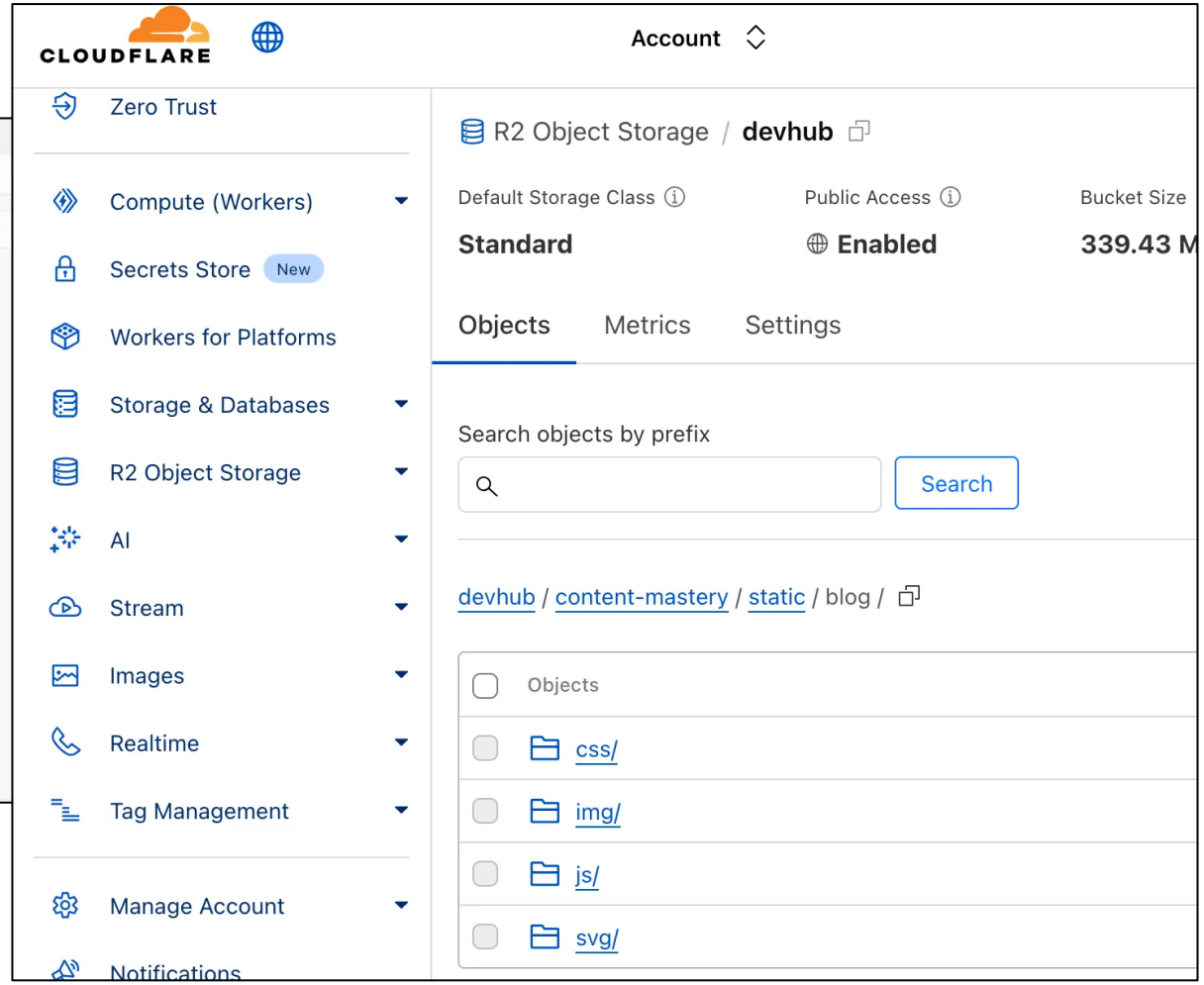


# ประเภท : Object Storage (ต่อ)

ตัวอย่างการใช้งานจริง




supabase




Cloudflare R2

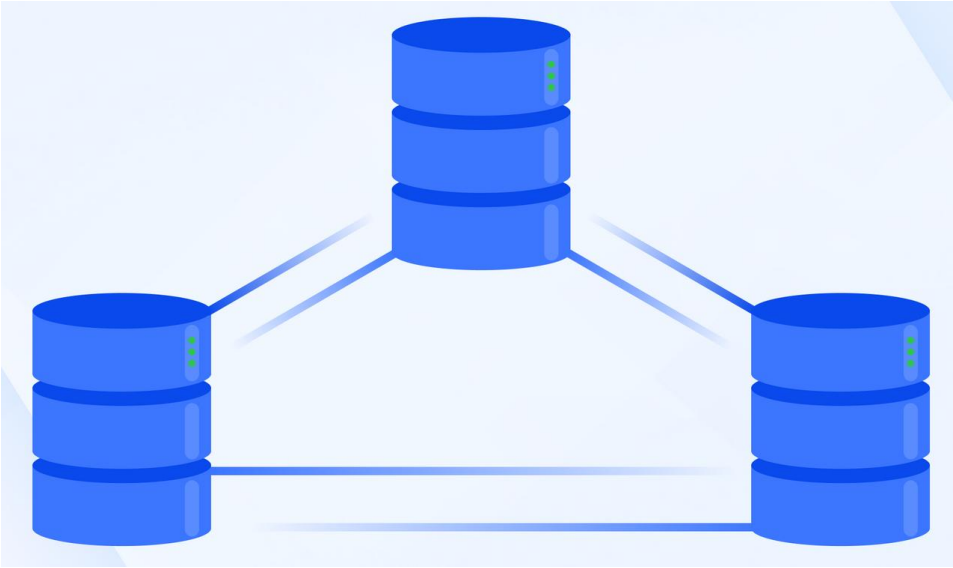
# เปรียบเทียบคุณสมบัติ

| ฟีเจอร์ | Block | File | Object |
|---|---|---|---|
| รูปแบบข้อมูล | Block | File/Directory | Object |
| คุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ | Disk | File System | Repository |
| การเข้าถึง | Block-level | File-level | API/Object-level |
| เหมาะกับ | VM, Database | Shared Files | Images, Videos, Backup |
| การขยายระบบ | สูง | สูง | สูงมาก |
| ลักษณะการทำงาน | Transaction | Shared Files | Unstructured Data |

# การทำสำเนาข้อมูล

# Redundancy

- Redundancy หมายถึง**แนวคิดของการมีทรัพยากรหรือข้อมูลสำรองมากกว่าหนึ่ง** เพื่อให้ระบบยังทนต่อ Failure ได้
- เป็นแนวคิดในการออกแบบระบบให้ทนทานต่อความผิดพลาด



# Replication

- Replication คือ กระบวนการสร้างและรักษา**สำเนาของข้อมูลไว้หลายชุดตามแนวคิด Redundancy**
- เป้าหมายคือ หากบางส่วนของ Cloud Storage มีปัญหา ระบบยังมีข้อมูลอีกชุดที่สามารถใช้ได้

# Replication (ต่อ)

สมมติเรามีข้อมูล 3 Replica:

สมมติว่าเราลบข้อมูล

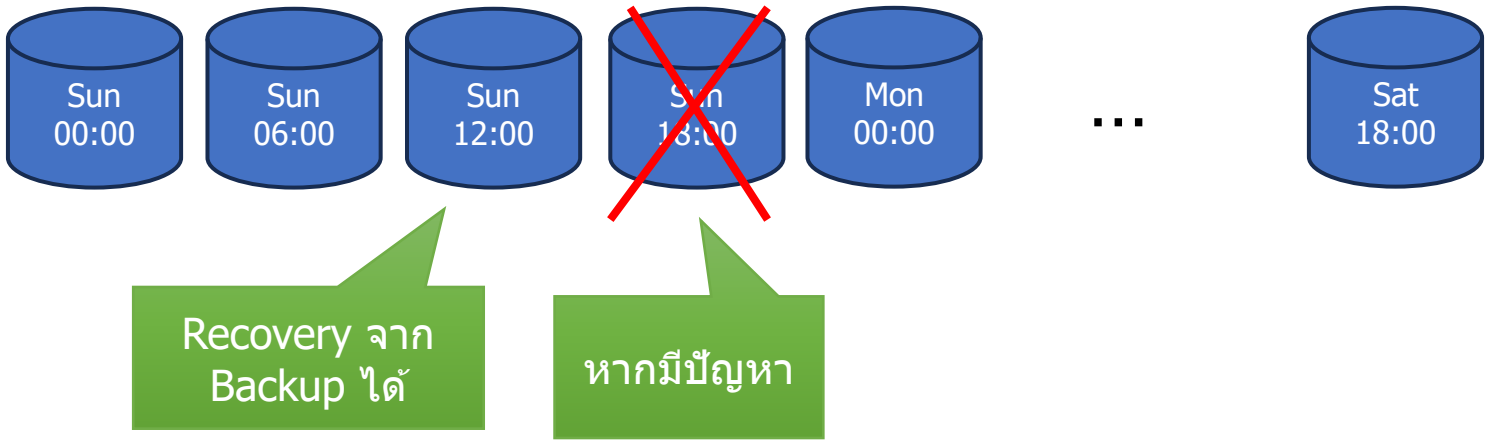
| Replica A | Replica B | Replica C |
|---|---|---|
| ~~student001~~ | student001 | student001 |
| student002 | student002 | student002 |
| student003 | student003 | student003 |

ระบบจะทำ replica ใหม่

| Replica A | Replica B | Replica C |
|---|---|---|
| student002 | student002 | student002 |
| student003 | student003 | student003 |

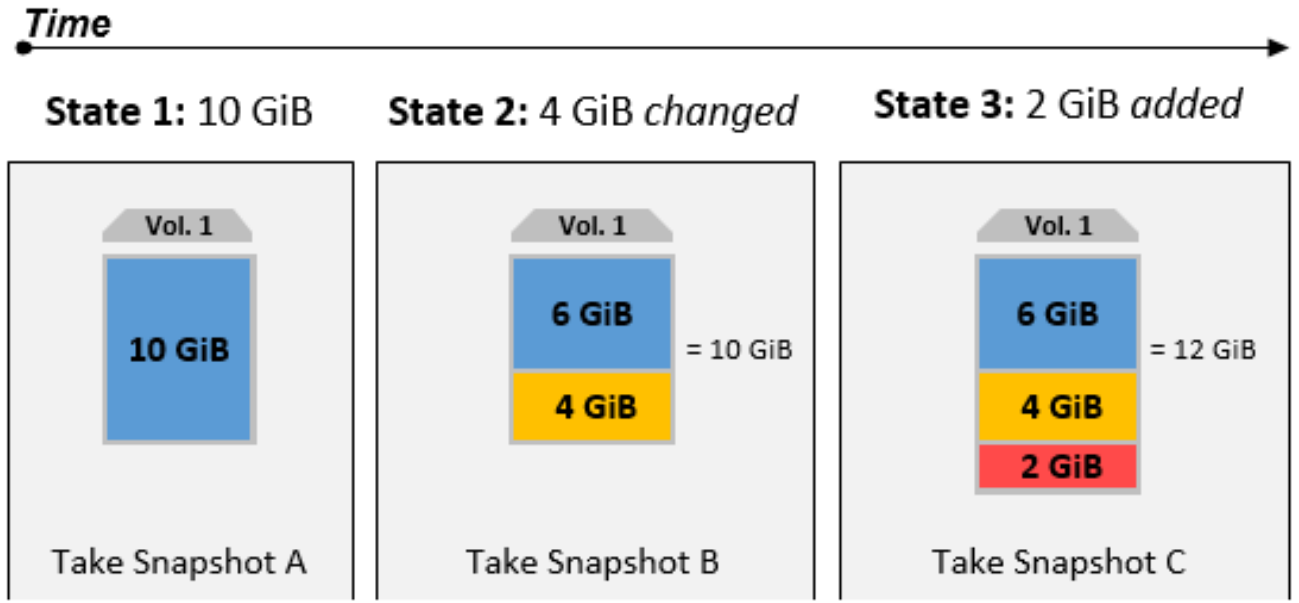
# Backup

- Backup คือ สำเนาข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการกู้คืนข้อมูล (Recovery)
- หากข้อมูลหลักมีปัญหา ต้องสามารถนำข้อมูลกลับมา (Recovery) ได้



# Snapshot

- Snapshot คือการบันทึกสถานะของ Storage ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time)
- **ไม่เหมือนกับ Backup** เพราะสามารถทำ Incremental หรือ copy-on-write ในรูปแบบต่างๆ ได้



# สรุปแนวคิด Redundancy

- **Replication** — ทำสำเนาข้อมูลและ Sync ให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน
- **Backup** — เก็บสำเนาข้อมูลไว้เพื่อกู้คืนเมื่อต้นฉบับสูญหาย
- **Snapshot** — เก็บ State ของ Storage ณ จุดเวลาหนึ่ง เพื่อย้อนกลับไปยังสถานะนั้นได้

# Storage Tiers

# รู้จักกับ Storage Tiers

- Storage Classes หรือ Storage Tiers คือการแบ่งระดับของ Cloud Storage ตาม ความถี่ในการเข้าถึงข้อมูล (Access Frequency) โดยแต่ละระดับมี ราคา ความเร็ว/เงื่อนไขในการเข้าถึง และค่าใช้จ่ายในการเรียกข้อมูลกลับมา แตกต่างกัน
- Storage Tier "**ช่วยลดค่าใช้จ่าย**" โดยเลือกระดับ Storage ให้เหมาะกับความถี่ในการเข้าถึงข้อมูล

# ตัวอย่าง Storage Tiers

| **Storage Tier** | **ลักษณะ** | **ตัวอย่างข้อมูล** |
|---|---|---|
| Hot Storage | เข้าถึงบ่อย ต้องการเข้าถึงได้ทันที | รูปภาพเว็บไซต์, Application Data |
| Cool Storage | เข้าถึงเป็นครั้งคราว | รายงานเก่า, ข้อมูลโครงการ |
| Cold Storage | เข้าถึงน้อยมาก | Backup ระยะยาว |
| Archive Storage | แทบไม่ใช้งาน แต่ต้องเก็บไว้ | Log หลายปี, เอกสารตามกฎหมาย |

# ตัวอย่าง Storage Tiers (ต่อ)

**Hot** — ข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย

**Cool** — ข้อมูลที่เข้าถึงเป็นครั้งคราว

**Cold** — ข้อมูลที่แทบไม่ถูกเรียกใช้

**Archive** — ข้อมูลที่เก็บระยะยาวและแทบไม่ต้องเข้าถึง

# ตัวอย่างการเลือกใช้งาน

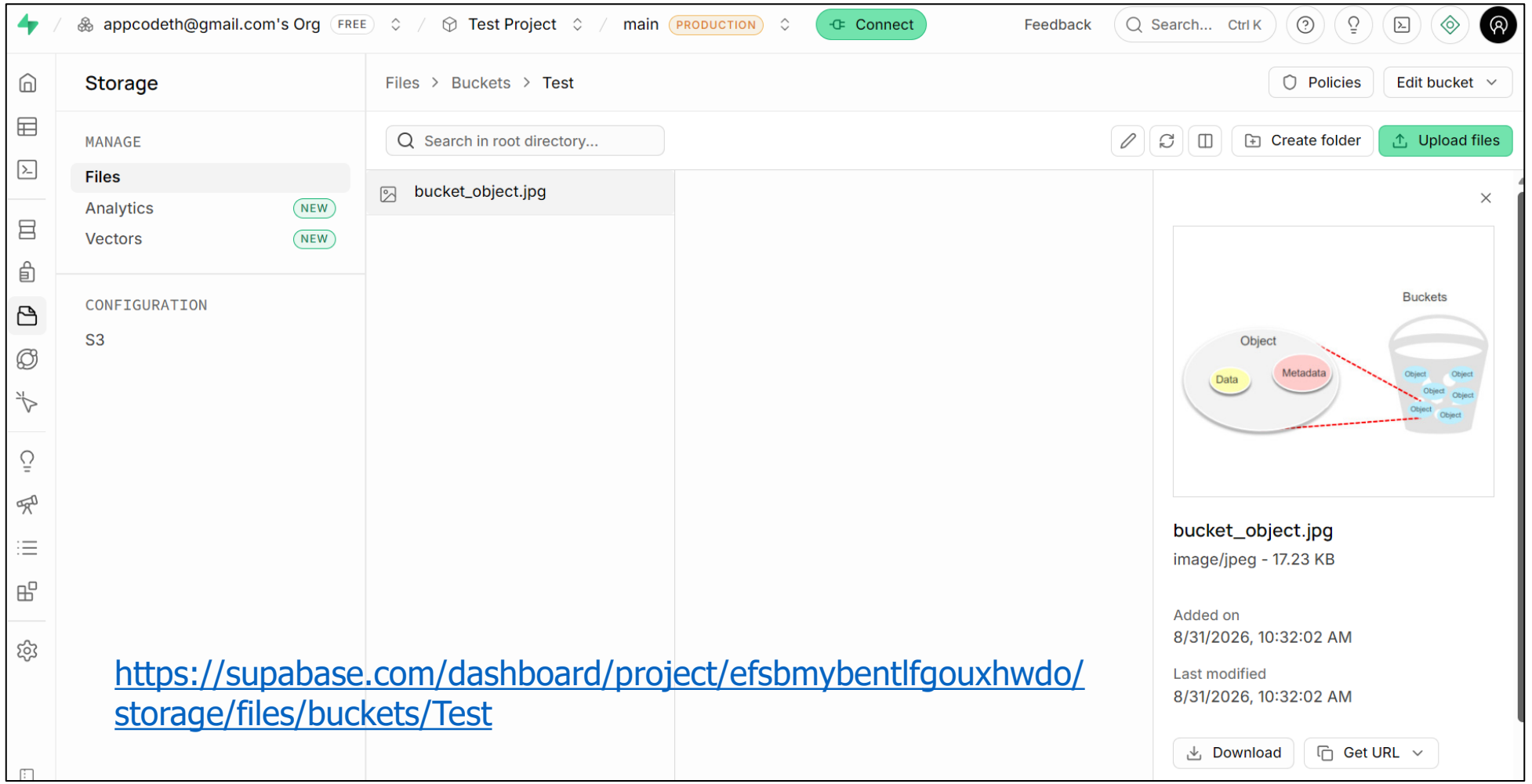
| ข้อมูล | Tier ที่เหมาะ | เหตุผล |
|---|---|---|
| รูปบนเว็บไซต์ | Hot | ถูกเรียกตลอด |
| วิดีโอวิชาที่กำลังเปิดสอน | Hot | นักศึกษาดูบ่อย |
| วิดีโอเทอมที่แล้ว | Cool | ยังอาจมีคนดู |
| Backup เก่า | Cold | นานๆ ใช้ครั้ง |
| Log ที่กฎหมายกำหนดให้เก็บ 7 ปี | Archive | ต้องเก็บ แต่แทบไม่อ่าน |

# ตัวอย่างนโยบายสำรองข้อมูล

| อายุของ Backup | Storage Tier | นโยบาย |
|---|---|---|
| 0–7 วัน | Hot | เก็บ Daily Backup เพื่อให้ Restore ได้รวดเร็ว |
| 8–30 วัน | Cool | ย้าย Backup ที่เก่าลงมาเก็บใน Tier ที่มีต้นทุนต่ำลง |
| 1–12 เดือน | Cold | เก็บเฉพาะ Backup ที่ต้องการใช้สำหรับการกู้ข้อมูลย้อนหลัง |
| 1–7 ปี | Archive | เก็บระยะยาวสำหรับ Audit / Compliance |
| มากกว่า 7 ปี | Delete | ลบ Backup เมื่อหมดระยะเวลาการเก็บรักษา |

# Demo

# Supabase : Object Storage




https://supabase.com/dashboard/project/efsbmybentlfgouxhwdo/storage/files/buckets/Test

# Any Questions ?

